មេរៀនទី៣ ចរន្តឆ្លាស់ (Alternating Current)

1. តង់ស្យុងចេញរបស់ប្រភពចរន្តឆ្លាស់ ឲ្យដោយ $v(t) = (200)\sin\omega t$ ។ គណនាចរន្តប្រសិទ្ធពេលភ្ជាប់ទៅនឹង រេស៊ីស្តង់ $R = 100\Omega$ ។

   The voltage output of an AC source is given by the expression $v(t) = 200 \sin \omega t$, where Δv is in volts. Find the rms current in the circuit when this source is connected to a 100-Ω resistor.

2. សៀគ្វី AC បូប៊ីនសុទ្ធមួយដែលមានអាំងឌុចតង់ $L = 25.0mH$ និងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = 150V$ ។ គណនាអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី AC និងចរន្តប្រសិទ្ធ ប្រសិនបើប្រេកង់នៃសៀគ្វី $f = 60.0Hz$ ។

   In a purely inductive AC circuit, $L = 25.0$ mH and the rms voltage is 150 V, Calculate the inductive reactance and rms current if the frequency is 60.0 Hz.

3. កុងដង់សាទ័រមួយ មានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 8.00\mu F$ ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពចរន្តឆ្លាស់ដែលមានប្រេកង់ $f = 60.0Hz$ និងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = 150V$ ។ គណនាអាំប៉េដង់ និងចរន្តប្រសិទ្ធរបស់សៀគ្វី។

   An 8.00-μF to the terminals of a 60.0-Hz AC source whose rms voltage is 150 V. Find the capacitive reactance and the rms current in the circuit.

4. សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC តជាស៊េរីមាន $R = 425\Omega, L = 1.25H, C = 3.50\mu F, \omega = 377\ rad/s$ និង $V_m = 150V$ ។

   ក.កំណត់ Z_L, Z_C និង Z

   ខ.គណនាចរន្តអតិបរមារបស់សៀគ្វី

   គ.គណនាគម្លាតជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង

   ឃ.គណនាតង់ស្យុងអតិបរមា និងកន្សោមតង់ស្យុងរវាងគោលនៃធាតុនីមួយៗ។

   A series RLC circuit has $R = 425\ \Omega$, $L = 1.25$ H, and $C = 3.50\ \mu$F. It is connected to an AC source with $f = 60.0$ Hz and $\Delta V_{max} = 150$ V.

   a. Determine the inductive reactance, the capacitive reactance, and the impedance of the circuit.
   b. Find the maximum current the circuit.
   c. Find the phase angle between the current and voltage.
   d. Find the maximum voltage across each element.

5. សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC តជាស៊េរីដែលមានរេស៊ីស្តង់ 40.0Ω កុងដង់សាទ័រ $5.00\mu F$ និងបូប៊ីន $3.00mH$ ។

   ក.គណនាអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី នៅពេលប្រេកង់នៃប្រភពស្មើនឹង 60Hz និង 10.0kHz

   ខ.ប្រសិនបើតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៃប្រភព $V = 120V$ ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ I ក្នុងករណីប្រេកង់នៃ ប្រភពនីមួយៗខាងលើ។

A series RLC circuit consist of a 40.0 Ω resistor, a 5.00-μF capacitor and a 3.00 mH inductor.

a. Find the circuit's impedance at source frequencies of 60 Hz and 10.0 kHz.

b. If the rms voltage source $\Delta V_{rms} = 120$ V, Calculate the rms current at each frequency.

6. សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC តជាស៊េរីដូចមុនដែលមានរេស៊ីស្តង់ 40Ω កុងដង់សាទ័រ 5.00μF និងបូប៊ីន 3.00mH ។

ក.គណនាប្រេកង់រេសូណង់។

ខ.ចូរគណនាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធ I ប្រសិនបើតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៃប្រភព V = 220V ។

A series RLC circuit, as described earlier, consist of a 40.0 Ω resistor, a 5.00-μF capacitor and a 3.00 mH inductor.

a. Find the resonant frequency.

b. If the rms voltage source $\Delta V_{rms} = 220$ V, Calculate the rms current.

7. សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC តជាស៊េរីដែលមានរេស៊ីស្តង់ 40.0Ω កុងដង់សាទ័រ 7.0μF និងបូប៊ីន 4.00mH ។ និង តង់ស្យុងប្រសិទ្ធរបស់ប្រភព V = 120V ។

ក.គណនាកត្តាអានុភាព និងមុំផាស ចំពោះប្រេកង់ f = 60Hz

ខ.គណនាអានុភាពមធ្យម នៅប្រេកង់ f = 60Hz

គ.គណនាអានុភាពមធ្យមនៅប្រេកង់រេសូណង់។

A series RLC circuit consist of a 40.0 Ω resistor, a 7.00-μF capacitor and a 4.00 mH inductor. It is connected to an AC source with rms voltage $\Delta V_{rms} = 120$ V.

a. Calculate the power and the phase angle at a frequency of f = 60 Hz.

b. Calculate the average power at $f = 60$ Hz.

c. Calculate the average power at the resonant frequency.

8. សៀគ្វី RLC តជាស៊េរីដែលតង់ស្យុងអតិបរមានៃគោលរេស៊ីស្តង់ បូប៊ីន និងកុងដង់សាទ័រស្មើ 24V 180V និង 120V រៀងគ្នា។ ចូរគណនាមុំផាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង។ តើចរន្តលឿន ឬយឺតជាសជាងតង់ស្យុង?

In a series RLC circuit, the maximum voltages across the resistor, inductor, and capacitor are 24 V, 180 V, and 120 V, respectively.

a. Calculate the phase angle between the current and the voltage.

b. Determine whether the current leads or lags the voltage.

9. សៀគ្វី RLC តជាស៊េរីដែលដែលមានរេស៊ីស្តង់ 500Ω កុងដង់សាទ័រ 7.0μF និងបូប៊ីន 4.00H ។ សៀគ្វីយោល ក្រោមតង់ស្យុងអតិបរមា 36.0V ហើយមានប្រេកង់ 60.0Hz ។ គណនាតង់ស្យុងអតិបរមារវាងគោលនៃធាតុនីមួយៗ ។

A series RLC circuit consist of a 500.0 Ω resistor, a 7.00-μF capacitor and a 4.00 mH inductor. The circuit oscillates at maximum voltage 36.0 V and a frequency of 60.0 Hz. Calculate the maximum voltage across each circuit element: the resistor, capacitor, and inductor.

10. ប្រភពអគ្គិសនីស៊ីនុយសូអ៊ីតមួយមានប្រេកង់ 60.0Hz តង់ស្យុងឆ្លាស់ ac ត្រូវបានអានតម្លៃ 120V ដោយវ៉ុលម៉ែត្រធម្មតា។

ក.រកតង់ស្យុងអតិបរមា។ ខ.រកសមីការតង់ស្យុង។

A sinusoidal, 60.0 Hz, ac voltage is read to be 120 V by an ordinary voltage.

(a) What is the maximum value the voltage takes on during a cycle?
(b) What is the equation for the voltage?

11. តង់ស្យុង v = 60.0sin120πt (V) ត្រូវបានអនុវត្តលើរេស៊ីស្តរ 20.0Ω ។ តើអំពែម៉ែត្រ ac មួយដែលតជាស៊េរីនឹងរេស៊ីស្តរនោះអានតម្លៃប៉ុន្មាន?

A voltage $v = (60.0\ \text{V})\ \sin 120\pi t$ is applied across 20.0-Ω resistor. What will an ac ammeter in series with the resistor read?

12. ប្រភពតង់ស្យុង ac 120V មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងកុងដង់ 2.0μF មួយ។ រកចរន្តក្នុងសៀគ្វី ប្រសិនបើប្រេកង់នៃប្រភពនោះមានតម្លៃ

ក.60Hz ខ.60kHz គ.រកអានុភាពបាត់បង់ក្នុងកុងដង់។

A 120-V ac voltage source is connected across a 2.0-μF capacitor. Find the current to the capacitor if the frequency of the source is (a) 60 Hz and (b) 60 kHz, (c) What is the power loss in the capacitor?

13. ប្រភពតង់ស្យុង ac 120V មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងបូប៊ីន 0.70H សុទ្ធមួយ។ រកចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីន ប្រសិនបើប្រេកង់នៃប្រភពនោះមានតម្លៃ

ក. 60Hz ខ. 60kHz គ. រកអានុភាពបាត់បង់ក្នុងកុងដង់។

A 120-V ac voltage source is connected across a pure 0.700-H inductor. Find the current through the inductor if the frequency of the source is (a) 60.0 Hz, (b) 60.0 kHz, (c) What is the power loss in the inductor?

14. របុំមួយដែលមានអាំងឌុចតង់ 0.14H និងរេស៊ីស្តង់ 12Ω ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងខ្សែបណ្តាញមានតង់ស្យុង 110V និង ប្រេកង់ 25Hz ។

ក.គណនាចរន្តក្នុងរបុំ។ ខ.គណនាជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុងផ្គត់ផ្គង់នោះ។

គ. គណនាកត្តាអានុភាព។ ឃ. គណនាអានុភាពបាត់បង់ក្នុងរបុំនោះ។

A coil having inductance 0.14 H and resistance of 12 Ω is connected across a 110-V, 25-Hz line. Compute **(a)** the current in the coil, **(b)** the phase angle between the current and the supply voltage, **(c)** the power factor, and (d) the power loss in the coil.

15. កុងដង់មួយតជាស៊េរីជាមួយនឹងរេស៊ីស្តរ 30Ω ហើយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងខ្សែបណ្តាញ ac 220V មួយ។ រ៉េអាកតង់ នៃកុងដង់គឺ 40Ω ។

ក.កំណត់ចរន្តក្នុងសៀគ្វី។

ខ.កំណត់ជាស់រវាងចរន្ត និងតង់ស្យុងផ្គត់ផ្គង់។

គ.កំណត់អនុភាពបាត់បង់ក្នុងសៀគ្វី។

A capacitor is in series with a resistance of 30 Ω and is connected to a 220-V ac line. The reactance of the capacitor is 40 Ω. Determine (a) the current in the circuit, (b) the phase angle between the current and the supply voltage, and (c) the power loss in the circuit.

16. សៀគ្វីស៊េរីមួយ រេស៊ីស្តរមានរេស៊ីស្តង់ 100Ω មួយ បូប៊ីនមានអាំងឌុចតង់ 0.10H មួយ និងកុងដង់មានកាប៉ាស៊ីតេ 20μF មួយ ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងប្រភពអគ្គិសនីមានតង់ស្យុង 110V និងប្រេកង់ 60Hz ។

ក.រកចរន្តក្នុងសៀគ្វី។ ខ.រកអានុភាពបាត់បង់ក្នុងសៀគ្វី។

គ.រកជាសរវាងចរន្ត និងប្រភពតង់ស្យុង។ ឃ.រកតម្លៃអានវ៉ុលម៉ែត្រលើធាតុនិមួយៗក្នុងសៀគ្វី។

17. A series circuit consisting of a 100-Ω noninductive resistor, a coil with a 0.10-H inductance and negligible resistance and a 20-μF capacitor is connected across a 110-V, 60-Hz power source. Find **(a)** the current**, (b)** the power loss, **(c)** the phase angle between the current and the source voltage, and **(d)** the voltmeter readings across the three elements.

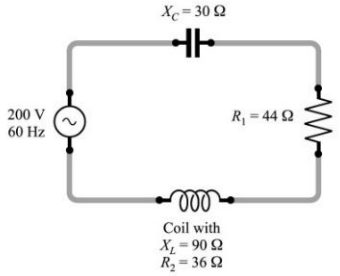
18. រេស៊ីស្តង់ 5.0Ω មួយតជាស៊េរីជាមួយ អាំងឌុចតង់សុទ្ធ 0.20H និងកាប៉ាស៊ីតេ 40.0nF មួយ។ បង្គុំនោះត្រូវបាន ភ្ជាប់នឹងប្រភពអគ្គិសនីមួយមានតង់ស្យុង 30.0V និងប្រេកង់ 1780Hz ។

ក.រកចរន្តក្នុងសៀគ្វី។ ខ.រកថាសរវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត។

គ.រកអានុភាពក្នុងសៀគ្វី។ ឃ.រកតម្លៃអាននៃវ៉ុលម៉ែត្រលើធាតុនិមួយៗក្នុងសៀគ្វី។

A 5.00-Ω resistance is in a series circuit with a 0.200-H pure inductance and a 40.0-nF pure capacitance. The combination is placed across a 30.0-V, 1780-Hz power supply. Find **(a)** the current in the circuit, **(b)** the phase angle between source voltage and current, **(c)** the power loss in the circuit, and **(d)** the voltmeter reading across each element of the circuit.

19. ដូចរូប សៀគ្វីស៊េរីមួយដែលត្រូវបានភ្ជាប់នឹងខ្សែបណ្តាញមានតង់ស្យុង 200V និងប្រេកង់ 60Hz នោះមានកុងកង់មានរេអាកតង់ 30Ω រេស៊ីស្តរ មានរេស៊ីស្តង់ 44Ω និងបូប៊ីនមានរ៉ែកអាកតង់ 90Ω និងរេស៊ីស្តង់ 36Ω ។



ក.កំណត់ចរន្តក្នុងសៀគ្វី ខ.តង់ស្យុងឆ្លងកាត់ធាតុនិមួយៗ

គ.កត្តាអានុភាពនៃសៀគ្វី ឃ.អានុភាពស្រូបដោយសៀគ្វី។

As shown in Fig, a series circuit connected across a 220-V, 60-Hz line consists of a capacitor of capacitive reactance 30 Ω, a noninductive resistor of 44 Ω, and a coil of inductive reactance 90 Ω and resistance 36 Ω. Determine **(a)** the current in the circuit, **(b)** the potential difference across each element, **(c)** the power factor of the circuit, and **(d)** the power absorbed by the circuit.

20. សៀគ្វីមួយមាន រេស៊ីស្តង់ 11Ω មួយ បូប៊ីនមានរេអាកតង់ 120Ω មួយ និងកុងដង់មានរេអាកតង់ 120Ω មួយ តជាស៊េរី ហើយភ្ជាប់នឹងប្រភពអគ្គិសនី 110V និង 60Hz ។ រកតង់ស្យុងគោលនៃធាតុសៀគ្វីនីមួយៗ។

A circuit consists of a 11-Ω resistor, 120-Ω inductive reactance and 120-Ω capacitive reactance is connected in series to a 110.0-V, 60-Hz power supply. Find the voltage across each circuit element (resistor, inductor, and capacitor).

21. គណនាប្រេកង់រេសូណង់នៃសៀគ្វីមួយដែលមានអាំងឌុចតង់ 40.0mH មួយនឹងកាប៉ាស៊ីតេ 600pF ។

Calculate the resonant frequency of a circuit containing a 40.0 mH inductor and a 600-pF capacitor.

22. វ៉ុលម៉ែត្រមួយអានតម្លៃ 80.0V ពេលវាត្រូវបានភ្ជាប់នឹងគោលនៃប្រភពអគ្គិសនីស៊ីនុយសូអ៊ីតមួយដែលមានប្រេកង់ f = 100Hz ។ សរសេរសមីការតង់ស្យុងខណៈដែលផ្តល់ដោយប្រភពនោះ។

A voltmeter reads 80.0 V when it is connected across the terminals of a sinusoidal power source with $f = 1000$ Hz. Write the equation for the instantaneous voltage provided by the source.

23. ចរន្ត ac មួយក្នុងរេស៊ីស្តង់ 10Ω មួយបង្កើតថាមពលកម្តៅនៅអាត្រា 36W ។ កំណត់តម្លៃប្រសិទ្ធនៃចរន្តនិងតង់ស្យុង។

An ac current is a 10 Ω resistance produces thermal energy at the rate of 360 W. Determine the effective values of the current and voltage.

24. រេស៊ីស្តរ 40.0Ω មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងប្រភពលំយោលអេឡិចត្រូនិចប្រេកង់ប្រែប្រួលដែលមានតង់ស្យុង 15.0V រកចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរពេលប្រេកង់មានតម្លៃ

ក.100Hz ខ.100kHz

A 40.0-Ω resistor is connected across a 15.0-V variable-frequency electronic oscillator. Find the current through the resistor when the frequency **(a)** 100 Hz and **(b)** 100 kHz.

25. បូប៊ីន 2.0mH មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងលំយោលអេឡិចត្រូនិចប្រេកង់ប្រែលប្រួលដែលមានតង់ស្យុង 15.0V រកចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរពេលប្រេកង់មានតម្លៃ

ក.100Hz ខ. 100kHz

A 2.00-mH inductor is connected across a 15.0-V variable-frequency electronic oscillator. Find the current through the resistor when the frequency **(a)** 100 Hz, **(b)** 100 kHz.

26. បូប៊ីនមួយមានរេស៊ីស្តង់ 20Ω និងអាំងឌុចតង់ 0.35H ។ គណនារេអាកតង់បូប៊ីន និងអាំប៉េដង់នៃបូប៊ីននោះ ពេលភ្ជាប់នឹងជនិតាចរន្តឆ្លាស់ 25 ជុំ/ s ។

A coil has resistance 20 Ω and inductance 0.35 H. Compute its reactance and its impedance to an alternating current of 25 cycles/s.

27. ចរន្ត 30mA មួយត្រូវបានទាញយកដោយកុងដង់ 4.0μF មួយដែលបានភ្ជាប់នឹងបណ្តាញចរន្តឆ្លាស់ដែលមាន ប្រេកង់ 50Hz ។ គណនារេអាកតង់កុងដង់ និងតង់ស្យុងនៃគោលកុងដង់។

A current of 30 mA is taken by a 40-μF capacitor connected across an alternating current line having a frequency of 500 Hz. Compute the reactance of the capacitor and the voltage across the capacitor.

28. បូប៊ីនមួយមានអាំងឌុចតង់ 0.1H និងរេស៊ីស្តង់ 12.0Ω ។ វាត្រូវបានភ្ជាប់នឹងបណ្តាញមួយមានតង់ស្យុង 110V និងប្រេកង់ 60Hz ។ គណនា៖

ក.រេអាក់តង់នៃបូប៊ីន។ ខ.អាំប៉េដង់នៃបូប៊ីន។ គ.ចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីន។ឃ.ជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង។ ង.កត្តាអនុភាពនៃសៀគ្វី។ ច.អានុភាពនៃសៀគ្វី។

29. A coil has an inductance of 0.100 H and a resistance of 12.0 Ω. It is connected to a 110-V, 60.0-Hz line. Determine **(a)** the reactance of the coil, **(b)** the impedance of the coil, **(c)** the current through the coil, **(d)** the phase angle between current and supply voltage, **(e)** the power factor of the circuit, and **(f)** the reading of wattmeter connected in the circuit.

30. កុងដង់ 10μF មួយតជាស៊េរីជាមួយនឹងរេស៊ីស្តង់ 40.0Ω ហើយបង្គុំនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញមានតង់ស្យុង 110V និងប្រេកង់ 60Hz ។ គណនា៖

ក.រេអាក់តង់នៃបូប៊ីន។ ខ.អាំប៉េដង់នៃបូប៊ីន។ គ.ចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីន។
ឃ.ជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង។ ង.កត្តាអនុភាពនៃសៀគ្វី។ ច.អានុភាពនៃសៀគ្វី។

A 10.0-μF capacitor is in series with a 40.0-Ω resistance, and the combination is connected to a 110-V, 60.0-Hz line. Calculate **(a)** the capacitive reactance, **(b)** the impedance of the circuit, **(c)** the current in the circuit, **(d)** the phase angle between current and supply voltage, **(e)** the power factor for the circuit, and **(f)** the power of the circuit.

31. សៀគ្វីមួយមានរេស៊ីស្តង់មួយ អាំងឌុចតង់មួយ និងកាប៉ាស៊ីតេមួយតជាស៊េរី ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងបណ្តាញ ac 110V មួយ។ ក្នុងសៀគ្វីនេះ $R = 9.0\Omega, X_L = 28\Omega$ និង $X_C = 16\Omega$ ។ គណនា៖

ក.អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី។ ខ.ចរន្តក្នុងសៀគ្វី។
គ.ជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុងផ្គត់ផ្គង់ ឃ.កត្តាអនុភាពនៃសៀគ្វី។

A circuit having a resistance, an inductance, and a capacitance in series in connected to a 110-V ac line. Foor the circuit, $R = 9.0\ \Omega$, $Z_L = 28\ \Omega$, and $Z_C = 16\ \Omega$. Compute **(a)** the impedance of the circuit, **(b)** the current, **(c)** the phase angle between the current and the supply voltage, and **(d)** the power factor of the circuit.

32. អ្នកពិសោធន៍ម្នាក់មានបូប៊ីនមួយមានអាំងឌុចតង់ 3.0mH ហើយចង់បង្កើតសៀគ្វីមួយដែលមានប្រេកង់រេសូ ណង់ 1.0MHz ។ តើគួរតែប្រើកុងដង់ដែលមានកាប៉ាស៊ីតេប៉ុន្មាន?

An experimenter has a coil of inductance 3.0 mH and wishes to construct a circuit whose resonant frequency is 1.0 MHz. What should be the value of the capacitor used?

33. ប្រភពអគ្គិសនី 120V និង 60Hz មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងស៊េរីនៃរេស៊ីស្តង់ 800Ω មួយ និងកុងដង់មានកាប៉ាស៊ីតេ C មួយ។ តង់ស្យុងនៃគោលរេស៊ីស្តង់គឺ 102V ។

ក.រកតង់ស្យុងគោលកុងដង់។ ខ.រករេអាក់តង់នៃកុងដង់។

A 120-V, 60-Hz power source is connected across an 800-Ω noninductive resistance and an unknown capacitance in series. The voltage drop across the resistor is 102V. **(a)** What is the voltage drop across the capacitor? **(b)**What is the reactance of the capacitor?

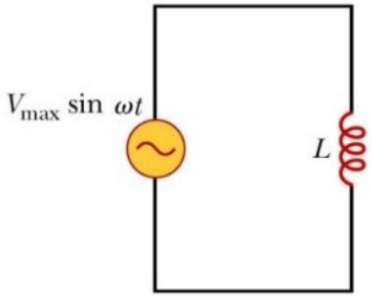
34. បូប៊ីនមួយមានអាំប៉េដង់ 54.0Ω ពេលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពដែលមានប្រេកង់ 60.0Hz ។ បូប៊ីនត្រូវបានដក់ចេញ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពដែលមានប្រេកង់ 50.0Hz ដែលបង្កើតតង់ស្យុងប្រសិទ្ធមានតម្លៃ 100V ។ រកចរន្តអតិបរមាក្នុងសៀគ្វី។

An inductor has a 54.0-Ω reactance when connected to a 60.0–Hz source. The inductor is removed and then connected to a 50.0-Hz source that produces a 100-V rms voltage. What is the maximum current in the inductor?

35. ក្នុងសៀគ្វី AC អាំងឌុចតង់សុទ្ធមួយដូចរូប $V_m = 100V$ ។

ក.ចរន្តអតិបរមាក្នុងសៀគ្វីគឺ 7.50A នៅប្រេកង់ 50.0Hz គណនាអាំងឌុចតង់ L

ខ.បើចរន្តអតិបរមាគឺ 2.50A រកពុលសាស្យុង ω ។



In a purely inductive AC circuit as shown in Figure, $\Delta V_{max} = 100$ V.

(a) The maximum current is 7.50 A at 50.0 Hz. Calculate the inductance L.

(b) What If? At what angular frequency ω is the maximum current 2.50 A?

36. ប្រភព AC មួយមានតង់ស្យុងច្រកចេញ 78.0V នៅប្រេកង់ 80.0Hz ។ ប្រសិនបើប្រភពនោះត្រូវបានភ្ជាប់នឹង បូប៊ីន 25.0mH មួយ។

ក.រកអាំប៉េដង់នៃអាំងឌុចតង់របស់សៀគ្វី។

ខ.រកចរន្តប្រសិទ្ធក្នុសៀគ្វី។

គ.រកចរន្តអតិបរមាក្នុងសៀគ្វី។

An AC source has an output rms voltage of 78.0 V at a frequency of 80.0 Hz. If the source is connected across a 25.0-mH inductor, what are

(a) the inductive reactance of the circuit,
(b) the rms current in the circuit, and
(c) the maximum current in the circuit?

37. តង់ស្យុងច្រកចេញនៃប្រភព AC មួយត្រូវបានផ្តល់ដោយ $v = 120\sin 30.0\pi t$ ដែល v គិតជាវ៉ុល និង t គិតវិនាទី។ ប្រភពនេះត្រូវបានភ្ជាប់នឹងបូប៊ីន 0.50H ។

ក.រកប្រេកង់របស់ប្រភព។ ខ.រកតង់ស្យុងប្រសិទ្ធឆ្លងកាត់បូប៊ីន។ គ.រកអាំប៉េដង់នៃបូប៊ីនក្នុងសៀគ្វី។
ឃ.ចរន្តប្រសិទ្ធក្នុងបូប៊ីន។ ច.ចរន្តអតិបរមាក្នុងបូប៊ីន។

The output voltage of an AC source is given by $\Delta v = 120 \sin 30.0\,\pi t$, where Δv is in volts and t is in seconds. The source is connected across a 0.500-H inductor. Find

(a) the frequency of the source, **(b)** the rms voltage across the inductor, **(c)** the inductive reactance of the circuit, **(d)** the rms current in the inductor, and **(e)** the maximum current in the inductor.

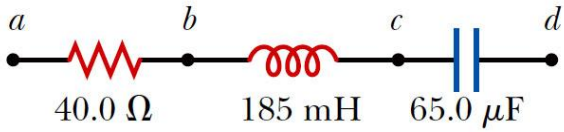
38. រកចរន្តអតិបរមាក្នុងកុងដង់ 2.20μF ពេលវាត្រូវបានភ្ជាប់នឹង

ក.ប្រភពដែលមាន $V_{rms} = 120V$ និង $f = 60.0Hz$ ខ.ប្រភពដែលមាន $V_{rms} = 240V$ និង $f = 50.0Hz$

What is the maximum current in a 2.20-μF capacitor when it is connected across **(a)** a North American electrical outlet having $\Delta V_{rms} = 120$ V and $f = 60.0$ Hz and **(b)** a European electrical outlet having $\Delta V_{rms} = 240$ V and $f = 50.0$ Hz?

39. ប្រភព AC មួយមាន $V_m = 150V$ និង $f = 50.0Hz$ ត្រូវបានភ្ជាបរវាងចំណុច a និង d ដូចរូប។ គណនាតង់ ស្យុងអតិបរមារវាង

ក. ចំណុច a និង b ខ. ចំណុច b និង c គ. ចំណុច c និង d ឃ. ចំណុច b និង d ។



An AC source with $\Delta V_{max} = 150$ V and $f = 50.0$ Hz is connected between points a and d in Figure. Calculate the maximum voltages between **(a)** points a and b, **(b)** points b and c, **(c)** points c and d, and **(d)** points b and d.

40. រកប្រេកង់ដែលធ្វើឲ្យអាំប៉េដង់នៃបូប៊ីន 57.0μH ស្មើនឹង អាំប៉េដង់នៃកុងដង់ 57.0μF ។

At what frequency does the inductive reactance of a 57.0-μH inductor equal the capacitive reactance of a 57.0-μF capacitor?

41. បូប៊ីនមួយ $(L = 400mA)$ កុងដង់មួយ $(C = 4.43\mu F)$ និងរេស៊ីស្តង់មួយ $(R = 500\Omega)$ ត្រូវបានតជាស៊េរី។ ប្រភព AC 50.0Hz មួយបង្កើតចរន្តកំពូល 250mA ក្នុងសៀគ្វីនោះ។

ក.គណនាតង់ស្យុងកំពូល V_m ខ. កំណត់ជាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង

An inductor $(L = 400\ \text{mH})$, a capacitor $(C = 4.43\ \mu\text{F})$, and a resistor $(R = 500\ \Omega)$ are connected in series. A 50.0-Hz AC source produces a peak current of $250\ \text{mA}$ in the circuit.

(a) Calculate the required peak voltage ΔV_{max}.

(b) Determine the phase angle by which the current leads or lags the applied voltage.

42. សៀគ្វីស៊េរី RLC មួយមានរេស៊ីស្តង់ 45.0Ω និងអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី 75.0Ω ។ រកអានុភាពមធ្យមត្រូវបានចែក ចាយក្នុងសៀគ្វីនេះពេលដែល $V_{rms} = 210V$ ។

A series RLC circuit has a resistance of $45.0\ \text{V}$ and an impedance of $75.0\ \text{V}$. What average power is delivered to this circuit when $\Delta V_{rms} = 210\ \text{V}$?

43. តង់ស្យុង AC មួយមានទំរង់ $v = 100\sin 1000t$ ដែល v គិតជាវ៉ុល និង t គិតជាវិនាទី ត្រូវបានអនុវត្តន៍លើ សៀគ្វីស៊េរី RLC ។ សន្មតថា រេស៊ីស្តង់ 400Ω កាប៉ាស៊ីតេកុងដង់ $5.00\mu F$ និងអាំងឌុចតង់ 0.500H ។ រកអានុភាពមធ្យមដែលបានចែកចាយទៅសៀគ្វី។

An AC voltage of the form $\Delta v = 100\ \sin\ 1\ 000t$, where Δv is in volts and t is in seconds, is applied to a series RLC circuit. Assume the resistance is $400\ \Omega$, the capacitance is $5.00\ \mu\text{F}$, and the inductance is $0.500\ \text{H}$. Find the average power delivered to the circuit.

44. សៀគ្វីស៊េរី RLC មួយមាន $R = 425\Omega$ $L = 1.25\Omega$ និង $C = 3.50\mu F$ ។ វាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព AC ដែលមានប្រេកង់ $f = 60.0Hz$ និង $V_{max} = 150V$ ។

ក.កំណត់រេអាក់តង់បូប៊ីន រេអាក់តង់កុងដង់ និងអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី។

ខ.រកចរន្តអតិបរមាក្នុងសៀគ្វី។

គ.រកគំលាតជាសរវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត។

ឃ.រកតង់ស្យុងអតិបរមាឆ្លងកាត់តាមធាតុនីមួយៗ។

ង.គណនាអានុភាពមធ្យមដែលត្រូវបានចែកចាយទៅសៀគ្វីស៊េរី RLC នោះ។

ច.រកតម្លៃជំនួសថ្មីនៃ L ដើម្បីឲ្យចរន្តលឿនជាសជាងតង់ស្យុង 30° ។

A series RLC circuit has $R = 425\ \Omega$, $L = 1.25\ \text{H}$, and $C = 3.50\ \mu\text{F}$. It is connected to an AC source with $f = 60.0\ \text{Hz}$ and $\Delta V_{max} = 150\ \text{V}$.

a. Determine the inductive reactance, the capacitive reactance and the impedance of the circuit.

b. Find the maximum current in the circuit.

c. Find the phase angle between the current and voltage.

d. Find the maximum voltage across each element.

e. What replacement value of L should an engineer analyzing the circuit choose such that the current leads the applied voltage by 30.0° rather than 34.0°. All other values in the circuit stay the same.

45. ពិនិត្យសៀគ្វីស៊េរី RLC មួយដែល $R = 150\Omega$, $L = 20.0\text{mH}$, $V_{rms} = 20.0\text{V}$ និង $50000\ \text{rad/s}$ ។ កំណត់ តម្លៃកាប៉ាស៊ីតេដែលធ្វើឲ្យចរន្តក្នុងសៀគ្វីមានតម្លៃអតិបរមា។

Consider a series RLC circuit for which $R = 150\ \Omega$, $L = 20.0\ \text{mH}$, $\Delta V_{max} = 20.0\ \text{V}$, and $\omega = 5000\ \text{rad/s}$. Determine the value of the capacitance for which the current is a maximum.

46. សៀគ្វីស៊េរី RLC មួយមានរេស៊ីស្តង់ 22.0Ω និងអាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី 80.0Ω ។ ប្រសិនបើតង់ស្យុងប្រសិទ្ធអនុវត្តន៍ក្នុងសៀគ្វីមានតម្លៃ 160V រកអានុភាពមធ្យមត្រូវបានចែកចាយទៅក្នុងសៀគ្វី។

A series RLC circuit has a resistance of $22.0\ \Omega$ and an impedance of $80.0\ \Omega$. If the rms voltage applied to the circuit is $160\ \text{V}$, what average power is delivered to the circuit?

47. តង់ស្យុង AC មួយមានទំរង់ $v = 90.0\sin 350t$ (v គិតជាវ៉ុល និង t គិតជាវិនាទី) ត្រូវបានអនុវត្តន៍ក្នុងសៀគ្វី ស៊េរី RLC មួយ។ បើ $R = 50.0\Omega$ $C = 25.0\mu\text{F}$ និង $L = 0.200\text{H}$ ។ ចូររក

ក.អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី។

ខ.ចរន្តប្រសិទ្ធក្នុងសៀគ្វី។

គ.អានុភាពមធ្យមត្រូវបានចែកចាយទៅសៀគ្វី។

An AC voltage of the form $\Delta v = 90.0\ \sin\ 350t$, where Δv is in volts and t is in seconds, is applied to a series RLC circuit. If $R = 50.0\ \Omega$, $C = 25.0\ \mu\text{F}$, and $L = 0.200\ \text{H}$, find **(a)** the impedance of the circuit, **(b)** the rms current in the circuit, and **(c)** the average power delivered to the circuit.

48. ក្នុងសៀគ្វីស៊េរី RLC ជាក់លាក់មួយ $I_{rms} = 9.00\text{A}$, $V_{rms} = 180\text{V}$ និងចរន្តលឿនជាសជាងតង់ស្យុង 37.0° ។

ក.រករេស៊ីស្តង់នៃសៀគ្វី។

ខ.គណនា $Z_L - Z_C$ នៃសៀគ្វី។

In a certain series RLC circuit, $I_{rms} = 9.00\ \text{A}$, $\Delta V_{rms} = 180\ \text{V}$, and the current leads the voltage by $37.0°$.

(a) What is the total resistance of the circuit?

(b) Calculate the reactance of the circuit $(Z_L - Z_C)$.

49. សៀគ្វី LC នៃឧបករណ៍បញ្ជូន Rada មួយយោលនៅប្រេកង់ 9.00GHz ។

ក.រកអាំងឌុចតង់ចាំបាច់ សំរាប់សៀគ្វីនោះ ដើម្បីឲ្យមានរេសូណង់នៅប្រេកង់នេះ បើកាប៉ាស៊ីតេរបស់វាមាន 2.00PF

ខ.រក Z_L នៃសៀគ្វីនៅប្រេកង់នេះ។

The LC circuit of a radar transmitter oscillates at 9.00 GHz.

(a) What inductance is required for the circuit to resonate at this frequency if its capacitance is 2.00 pF?

(b) What is the inductive reactance of the circuit at this frequency?

50. សៀគ្វី RLC មួយត្រូវប្រើក្នុងវិទ្យុមួយដើម្បីតម្រូវប៉ុស្តវិទ្យុ FM ដែលផ្សាយនៅប្រេកង់ f = 99.0MHz ។ រេស៊ី ស្តង់ក្នុងសៀគ្វី R = 12.0Ω និងអាំងឌុចតង់ L = 1.40μH ។ រកកាប៉ាស៊ីតេដែលត្រូវបានប្រើ។

An RLC circuit is used in a radio to tune into an FM station broadcasting at $f = 99.7$ MHz. The resistance in the circuit is $R = 12.0$ V, and the inductance is $L = 1.40$ μH. What capacitance should be used?

51. សួកវ៉ុលទ័រមួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងខ្សែបណ្តាញមួយមានតង់ស្យុង 120V ដើម្បីដំឡើងដល់ 1800V ។ របុំបឋមមាន 100 ស្តៅ។ រកចំនួនស្តៅនៅរបុំមធ្យម។

A step-up transformer is used a 120-V line to furnish 1800 V. The primary has 100 turns. How many turns are on the secondary?

52. ត្រង់ស្វូមួយដែលបានភ្ជាប់នឹងខ្សែបណ្តាញមួយមានតង់ស្យុង 120V ចែកចាយចរន្ត 2.0A និងតង់ស្យុង 900V ។ គណនាចរន្តដែលទាញចេញពីខ្សែបណ្តាញ សន្មត់ថាត្រង់ស្វូនោះមានទិន្នផល 100% ។

A transformer used a 120-V line delivers 2.0 A at 900 V. What current is drawn from the line? Assume 100 percent efficiency.

53. ស៊ូវ៉ុលទ័រមួយដំណើរការលើបណ្តាញតង់ស្យុង 2.5kV និងផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត 80A ។ ផលធៀបរវាងរបុំបឋម និងរបុំមធ្យមគឺ 20/1 ។ សន្មតថាទិន្នផលត្រង់ស្វូនោះគឺ 100% ។

ក.កំណត់តង់ស្យុងនៃរបុំមធ្យម។

ខ.កំណត់ចរន្តនៅរបុំបឋម។

គ.កំណត់អានុភាពច្រកចេញនៃត្រង់ស្វូ។

A step-down transformer operates on a 2.5-kV line and supplies a load with 80A. The ratio of the primary winding to the secondary winding is 20:1. Assuming 100 percent efficiency, determine the secondary voltage V_2, the primary current I_1, and the power out put P_2.

54. ស៊ូវ៉ុលទ័រមួយត្រូវបានប្រើលើបណ្តាញអគ្គិសនី 2.2kV ដើម្បីចែកចាយតង់ស្យុង 110V ។ គណនាចំនួនស្តៅនៃ របុំបឋ ប្រសិនបើរបុំមធ្យមមាន 25 ស្តៅ។

A step-down transformer is used on a 2.2-kV line to deliver 110 V. How many turns are on the primary winding if the secondary has 25 turns.

55. ស៊ូវ៉ុលទ័រមួយត្រូវបានប្រើលើបណ្តាញអគ្គិសនី 1650V ដើម្បីចែកចាយចរន្ត 45A និងតង់ស្យុង 110V ។ គណនាចរន្តត្រូវបានទាញចេញពីបណ្តាញអគ្គិសនីនោះ សន្មតថា ត្រង់ស្វូមានទិន្នផល 100% ។

A step-down transformer is used on a 1650-V line to deliver 45 A at 110 V. What current is drawn from the line? Assume 100 percent efficiency.

56. សួតវ៉ុលទ័រមួយដំណើរការលើបណ្តាញអគ្គិសនី 110V ហើយផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត 2.0A ទៅសៀគ្វី។ ផលធៀបនៃរបុំ បឋម លើរបុំមធ្យមគឺ 1:25 ។ កំណត់តង់ស្យុងនៃរបុំមធ្យម ចរន្តនៅរបុំបឋម និងអានុភាពច្រកចេញ។ សន្មតថា សៀគ្វីក្រៅមានរេស៊ីស្តង់មួយ ហើយត្រង់ស្វូមានទិន្នផល 100% ។

A step-up transformer operates on a 110-V line and supplies a load with 2.0 A. The ratio of the primary and secondary windings is 1:25. Determine the secondary voltage, the primary current, and the power output. Assume a resistive load and 100 percent efficiency.

57. របុំបឋមនៃត្រង់ស្វូមួយមាន $N_1 = 350$ ស្តៀ និងរបុំមធ្យមាន $N_2 = 2000$ ស្តៀ។ ប្រសិនបើតង់ស្យុងច្រកចូល ឆ្លងកាត់របុំបឋមគឺ $v_1 = 170\cos\omega t\ (V, s)$ រកតង់ស្យុងប្រសិទ្ធឆ្លងកាត់របុំមធ្យម។

The primary coil of a transformer has $N_1 = 350$ turns, and the secondary coil has $N_2 = 2\ 000$ turns. If the input voltage across the primary coil is $\Delta v = 170\ \cos\ \omega t$, where Δv is in volts and t is in seconds, what rms voltage is developed across the secondary coil?